

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثاني الفصل اختبار تصحيح (متوسط 4 مستوى)

□□□□□□□□: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□ □□□□□□) / □□□□□□ □□□□□□□□□□: 2021/2022

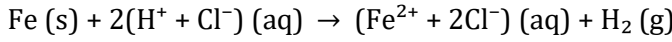
(نقطة 12): الأول الجزء

(نقاط 06): الأول التمرين

(الحديد مع الماء كلور حمض تفاعل) 1 الفوج تجربة: أولاً

1. (H⁺ + Cl⁻): (الماء كلور حمض) المستعمل للحمض الشارديّة الصيغة.

2. الشارديّة بالصيغة الحاصل التفاعل معادلة:



(الثاني الحديد كلور لمحلول الكهربائي التحليل) 2 الفوج تجربة: ثانياً

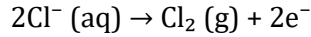
1. المسريين تسمية:

- المصعد: (الموجب بالقطب المتصل) A المسرى -

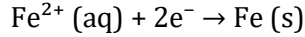
- المهبط: (السالِب بالقطب المتصل) B المسرى -

2. الكهربائي التحليل نمذجة:

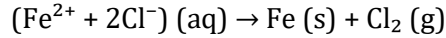
- الكلور غاز إلى متتحولة إلكترونات وتفقد (Cl⁻) الكلور شوارد تتجه: (A) المصعد عند



- الحديد معدن إلى متتحولة إلكترونات وتكتسب (Fe²⁺) الثاني الحديد شوارد تتجه: (B) المهبط عند



- الإجمالية المعادلة:



(النحاس كبريتات محلول مع الزنك تفاعل) 3 الفوج تجربة: ثالثاً

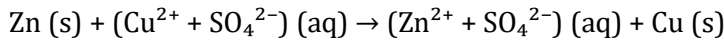
1. الحاصلة الثلاث الملاحظات:

- الزنك قطعة من المغنور الجزء تآكل -

- (اللون عديم الزنك كبريتات محلول تشكل) تدريجياً للمحلول الأزرق اللون اختفاء -

- (النحاس معدن) الزنك قطعة من المغنور الجزء على حمراء طبقة ترسب -

2. الشارديّة بالصيغة التفاعل معادلة:



3. (Cu²⁺ و SO₄²⁻): النحاس كبريتات محلول شارديتي عن الكشف:

- أزرق راسب فيتشكل (NaOH) الصوديوم هيدروكسيد من قطرات نضيف: (Cu²⁺) النحاس شارديّة عن الكشف -

- أبيض راسب فيتشكل (BaCl₂) الباريوم كلور محلول من قطرات نضيف: (SO₄²⁻) الكبريتات شارديّة عن الكشف -

(نقاط 06): الثاني التمرين

1. الكهرومغناطيسي التحريض ظاهرة: المحققة الظاهرة اسم.

2. منهما كل ودور العنصرين تسمية:

- (المغناطيسي الحقل ينتج) المحرّض دوره — المغناطيس: (1) العنصر -

- (المتحرض الكهربائي التيار فيها ينتج) المتحرض دوره — الوشيعة: (2) العنصر -

3. (الدينامو / المنوب أو) الدراجة منوب: الظاهرة نفس على عمله مبدأ في يعتمد كهربائي عنصر.

4. المهبطي الاهتزاز راسم نتائج معالجة:

- (القيمة الجهدية متغير متناوباً توتراً يمثّل لأنه) 2 الشكل المدروسة؟ الظاهرة يمثّل الشكلين أي -
- (AC) ورمزها (Alternating Current) متناوب كهربائي تيار: ورمزه التيار هذا نوع -
- الاستنتاجية الحسابات:

(Ueff) الفعّال التوتّر (أ):

$$U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} \Rightarrow U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2}$$

$$U_{\text{eff}} = 4 / 1.414 \approx 2.83 \text{ V}$$

(T) الدور (ب):

$$F = 1 / T \Rightarrow T = 1 / F$$

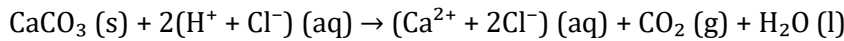
$$T = 1 / 25 = 0.04 \text{ s (أي 40 ms)}$$

(نقاط 08) الإدماجية الوضعية: الثاني الجزء

(CaCO₃) الكلس بمادة الماء لسخان النحاسية الأنابيب انسداد معالجة: أولاً

الكلسية الترسبات لإذابة الأنابيب داخل (H⁺ + Cl⁻ / الملح روح) الماء كلور حمض محلول سكّب: المعالجة طريقة (أ)

(الشاردية بالصيغة) الكيميائية بالمعادلة التبرير (ب):



المقترحة والحلول الكهربائية المشاكل أسباب: ثانياً

المشكلة	السبب	المقترح الحل
الهيكل ملامسة عند كهربائية بصدمة الإصابة للجهاز المعدني	مع للجهاز المعدني الهيكل يلامس الطور سلك أرضي مرتبط وجود عدم	وتوصيل، الهيكل عن الطور سلك عزل (Tê) الأرضي بالمأخذ المعدني الهيكل
المصباح غمد ملامسة عند بصدمة الإصابة مفتوحة القاطعة أن رغم	(N) المحايد المأخذ سلك على تركيب القاطعة متصلاً التيار فبقي، (P) الطور سلك من بدلاً بالمصباح	سلك على ووضعها القاطعة تركيب تعديل دائماً (P) الطور
عدة تشغيل عند المنزل كل عن التيار انقطاع واحد أن في أجهزة	الحديدية الشدة من أكبر المستهلكة الكلية الشدة الحمولة) التفاضلي القاطع عليها المضبط (الزائدة	تناسب أعلى شدة على التفاضلي القاطع ضبط الكهرباء لشركة بطلب التقديم أو، الأجهزة المتوفرة الشدة لزيادة

المخطط رسم عند مراعاتها المفروض الكهربائي الأمن شروط: ثالثاً

1. (P) الطور سلك على دائماً والمنصهرات القاطعات ربط.
2. (PE) الأرضي والسلك، (N) المحايد، (P) الطور بسلك المأخذ توصيل.
3. التلف من لحياتنه جهاز كل يتحملها التي التيار لشدة مناسبة قيمة ذات منصهرات اختيار.
4. الكهربائية الصدمات من للأفراد حماية بالأرض المعدنية الهياكل توصيل.